专业：电气工程及其自动化
姓名：RAqours
学号：
日期：2024.11.13
地点：教二-213

浙江大学实验报告

课程名称：控制理论 指导老师：姚维 成绩：_____

实验名称：二阶系统的瞬态响应分析 实验类型：

一、实验目的和要求

•熟悉二阶模拟系统的组成

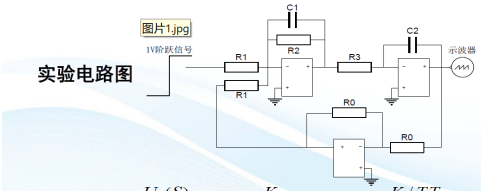
•研究二阶系统分别工作在$\xi=1,0<\xi<1$以及$\xi>1$三种状态下的单位阶跃响应，并测量超调量σ_p、峰值时间t_p和调整时间t_s。

•分析增益 K 对二阶系统单位阶跃响应的超调量σ_p峰值时间t_p和调整时间t_s的影响。

二、实验内容和原理

实验框图 $u_i(s)$ → $\frac{K_1}{T_1s+1}$ → $\frac{1}{T_2s}$ → $u_o(t)$

实验电路图



闭环传递函数 $\frac{U_o(S)}{U_i(S)}=\frac{K}{T_1T_2S^2+T_2S+K}=\frac{K/T_1T_2}{S^2+T_1S+K/T_1T_2}$

• 二阶系统标准传递函数为 $G(S)=\frac{\omega_n^2}{S^2+2\xi\omega_nS+\omega_n^2}$

$$\frac{U_o(S)}{U_i(S)}=\frac{K}{T_1T_2S^2+T_2S+K}=\frac{K/T_1T_2}{S^2+T_1S+K/T_1T_2}$$

$\omega_n=\sqrt{K/T_1T_2}$ $\xi=\sqrt{T_2/4T_1K}$

本实验传递函数：$G(s)=\frac{K}{0.5s(0.2s+1)}$

$T_1=0.2s, T_2=0.5s, \omega_n=\sqrt{10K}, \xi=\sqrt{\frac{0.625}{K}}$

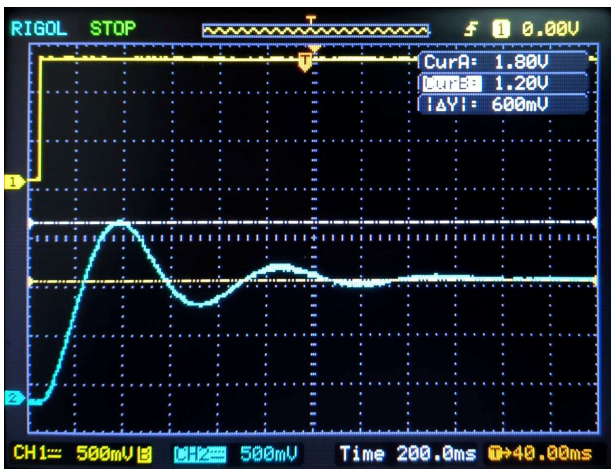
三、主要仪器设备

实验箱，示波器

四、实验步骤

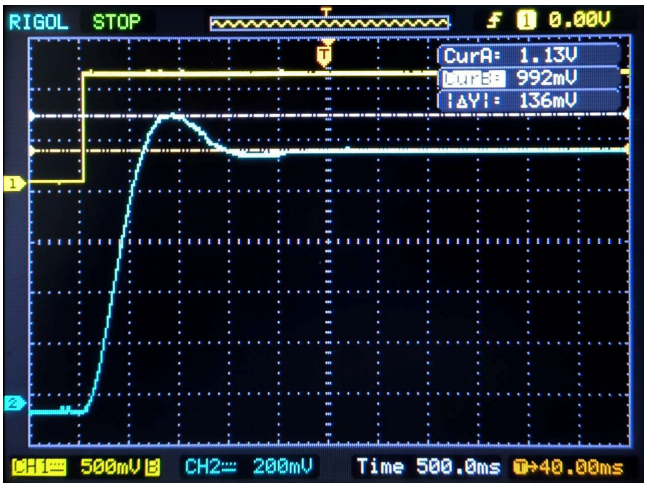
1.设计二阶系统，使系统的开环传递函数为$G(s)=\frac{K}{0.5s\cdot(0.2s+1)}$，令输入等于 1V，在示波器上观测不同 K（K=10,2,0.625,0.5）时的范围阶跃响应的波形和σ_p,t_p,t_s的值

（1）K = 10 时：欠阻尼



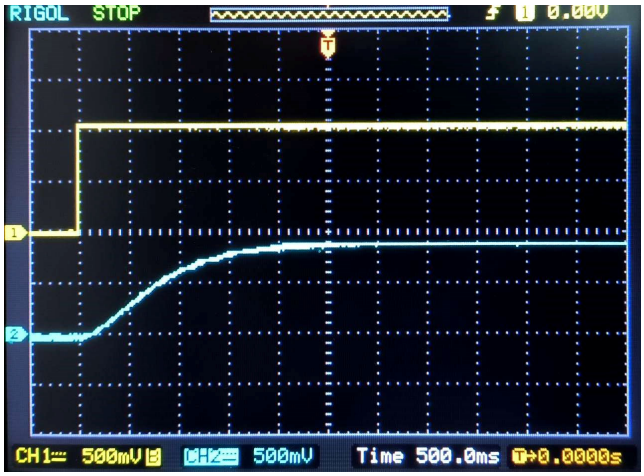
$\omega_n=\sqrt{10K}=10$ $\xi=\sqrt{\frac{0.625}{K}}=0.25$	$\sigma_p=e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$	$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$	$t_s\approx\frac{3}{\xi\omega_n}$（5%）	$t_s\approx\frac{4}{\xi\omega_n}$ （3%）
理论值	0.4443	0.3245	1.2	1.6
实验值	0.48	0.34	1.3（估算）	1.5（估测）

（2）K = 2 时：欠阻尼



$\omega_n=\sqrt{10K}=4.472$ $\xi=\sqrt{\frac{0.625}{K}}=0.559$	$\sigma_p=e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$	$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$	$t_s\approx\frac{3}{\xi\omega_n}=1.2$ （5%）	$t_s\approx\frac{4}{\xi\omega_n}=1.6$ （3%）
理论值	0.1203	0.8472	1.2	1.6
实验值	0.1371	0.85	1.2（估测）	1.6（估测）

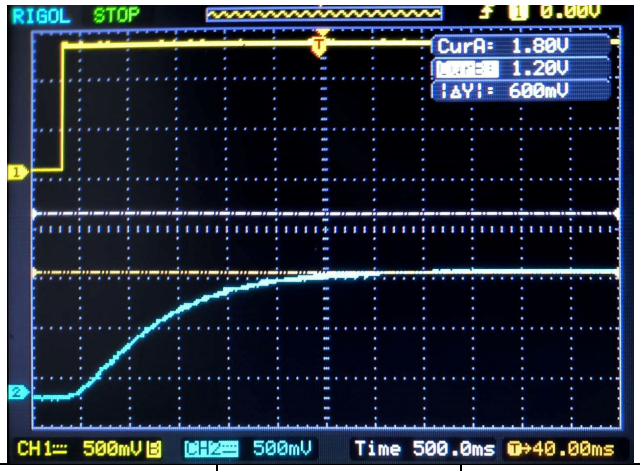
（3）K = 0.625 时：临界阻尼



$\omega_n=\sqrt{10K}=2.5$ $\xi=\sqrt{\frac{0.625}{K}}=1$	$\sigma_p=e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$	$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$	$t_s\approx\frac{3}{\xi\omega_n}=1.2$ （5%）	$t_s\approx\frac{4}{\xi\omega_n}=1.6$ （3%）

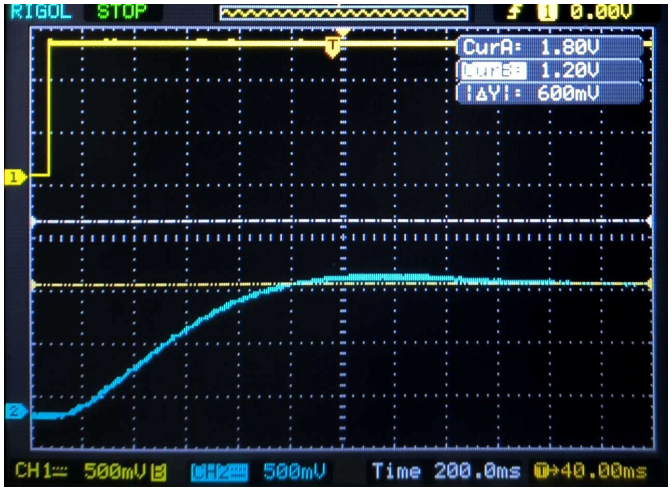
理论值	0	∞	1.2	1.6
实验值	0	∞	1.2（估测）	1.6（估测）

（4）K = 0.5 时：过阻尼



$\omega_n=\sqrt{10K}=2.236$ $\xi=\sqrt{\frac{0.625}{K}}=0.3536$	$\sigma_p=e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$	$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$	$t_s\approx\frac{3}{\xi\omega_n}=1.2$ （5%）	$t_s\approx\frac{4}{\xi\omega_n}=1.6$ （3%）
理论值	0	∞	1.2	1.6
实验值	0	∞	1.2（估测）	1.6（估测）

2.调节开环增益 K，使二阶系统的阻尼比 $\xi=0.707$，观察并记录此时的单位阶跃响应波形和 σ_p,t_p,t_s 的值



$\omega_n=\sqrt{10K}=3.535$ $\xi=\sqrt{\frac{0.625}{K}}=0.707$	$\sigma_p=e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$	$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$	$t_s\approx\frac{3}{\xi\omega_n}=1.2$ （5%）	$t_s\approx\frac{4}{\xi\omega_n}=1.6$ （3%）
理论值	0.04321	1.257	1.2	1.6
实验值	0.04545	1.16	1.2（估测）	1.6（估测）

五、讨论、心得

思考题

1、如果阶跃输入信号的幅值过大，会在实验中产生什么后果?

如果阶跃输入信号的幅值过大，可能会导致实验中出现以下后果：

- 饱和输出：当输入信号的幅值过大时，运算放大器的输出可能会达到其最大输出范围（即饱和），导致系统不能正确响应信号变化。
- 非线性失真：运算放大器的工作区间通常是有限的，超出这个范围后，输出信号会发生失真，无法线性跟随输入信号。
- 电路过载或损坏：如果输入信号的幅度过大，可能会超过运算放大器的输入电压范围，甚至可能损坏电路中的元件。

2、在电子模拟系统中，如何实现负反馈和单位负反馈?

负反馈：负反馈是指将输出信号的一部分反向反馈到输入端，通常用于稳定增益、提高线性度、减小失真。通过调整反馈电阻网络的设计，可以实现不同程度的负反馈。例如，在运算放大器的反相输入端接入反馈电阻，可以实现负反馈。

单位负反馈：单位负反馈是指反馈信号的幅度等于输入信号的幅度，即反馈增益为 1。在实际电路中，单位负反馈通常通过精确匹配的电阻来实现，比如在运算放大器的反相或同相配置中，反馈电阻与输入电阻的比值为 1 时，就实现了单位负反馈。

3、为什么本实验的模拟系统中要用三只运算放大器?

在本实验中，模拟系统中采用了三个运算放大器，其中两个用于构成基本环节，另外一个用于实现单位负反馈：

- 构成基本环节：在本实验中，我们所使用的的开环传递函数表达式为 $G(s)=\frac{K}{0.5s\cdot(0.2s+1)}=\frac{K}{0.2s+1}\cdot\frac{1}{0.5s}$，其可视为一个惯性环节和一个积分环节的叠加，根据上一次实验，我们得到了这两个环节所对应的电路结构，将两者串联，即可形成实验所要求的开环传递函数。

注：实现惯性环节的运算放大器在某种意义上承担了加法器的作用，将输入信号与单位负反馈相加。

- 实现单位负反馈：另外一个运算器则用于构建一个单位负反馈，使得输出等于输入（系统的输出）的相反数。

心得：

通过这次二阶系统瞬态响应分析实验，我对二阶系统的动态特性有了更加深刻的理解和认识。在实验过程中，我不仅熟悉了二阶模拟系统的组成，还在实际操作中观察了系统在不同阻尼状态下的响应特性。

实验主要研究了二阶系统在欠阻尼、临界阻尼和过阻尼三种状态下的单位阶跃响应，重点测量了超调量（σ_p）、峰值时间（t_p）和调整时间（t_s ts），并分析了增益 K 对这些参数的影响。通过实验，我了解到在欠阻尼状态下，系统的超调量较大，响应较为快速；而在过阻尼状态下，系统虽然没有超调，但响应速度相对较慢。临界阻尼状态则在响应速度和超调之间取得了一个较好的平衡，系统在没有超调的情况下快速达到稳定。

此外，通过对不同增益 K 值的调节和观察，我直观地感受到了 K 值变化对系统响应的显著影响。随着增益 K 的增加，系统的自然频率提升，导致峰值时间和调整时间减少，但也使得超调量可能增加。因此，如何选择合适的增益值以达到预期的动态响应效果，是在设计和调整二阶系统时需要仔细权衡的关键因素。

总的来说，这次实验不仅让我掌握了二阶系统瞬态响应的基本概念和测量方法，是非常有收获的实验。